

אלגוריתמים כלכליים מטלה 7 שאלה 3: מגיש: אריאל סעדון 315434902

3. א. לפי הגדרה יצוג הוגן חזק - לכל קבוצה- L מגובשת, הוועדה כוללת לפחות L מועמדים, שכל חברי הקבוצה תומכים בהם. כלומר עבור כל קבוצה L מגובשת (שזה קבוצת אזרחים בגודל לפחות L מיסדות, התומכים בקבוצה כלשהי של L מועמדים) יש לפחות L מועמדים שכל חבר בקבוצה תומך בהם, אם זה מתקיים לכל חברי הקבוצה זה מתקיים בהכרח עבור אחד מחברי הקבוצה, ואם מתקיים עבור אחד מחברי הקבוצה (מתוך קבוצה L מגובשת כפי שאמרנו לעיל) שאותו אחד תומך בלפחות L מועמדים מתוך הוועדה אז זו ההגדרה של יצוג הוגן מורחב(לכל קבוצה- L מגובשת, הוועדה כוללת לפחות L מועמדים **שאחד** מחברי הקבוצה תומך בהם). כלומר הראנו שיצוג הוגן חזק גורר יצוג הוגן מורחב כי יצוג הוגן מורחב הוא עבור אחד מחברי הקבוצה מתוך קבוצה L מגובשת ויצוג הוגן חזק הוא לכל חברי הקבוצה מתוך קבוצה L מגובשת.

נוכיח שאין גרירה בכיוון ההפוך באמצעות דוגמא נגדית:

$$k=3, n=12, n/k=4$$

ההצבעות: 1. אב, 2. ב, 3. אב, 4. אב, 5. ג, 6. ג, 7. ג, 8. ד, 9. ד, 10. ד, 11. א, 12. א. יש ארבע קבוצות 1- מגובשות: ((1)אב,ב,ב,ב,ב,ב, (2)אב,ג,ג,ג,ג,ג, (3)גד,ד,ד,ד,ד,ד, (4)דא,א,א,א,א,א.

קבוצה (1)- 1,2,3,4

קבוצה (2)- 4,5,6,7

קבוצה (3)- 7,8,9,10

קבוצה (4)- 10,11,12,1

הוועדה שנבחרה: א,ב,ג.

הוועדה מקיימת יצוג הוגן מורחב כי עבור כל קבוצה 1-מגובשת יש לפחות 1 מועמדים שאחד מחברי הקבוצה תומך בו.

אבל אין פה יצוג הוגן חזק כי עבור הקבוצות 1-מגובשות לא מתקיים שמתקיים לפחות 1 מועמדים שכל חברי הקבוצה תומכים בהם(למשל בקבוצה (3) מצביע 8 לא תומך באף מועמד שנבחר). הראינו שאין גרירה בכיוון ההפוך באמצעות דוגמא נגדית.

ב. לפי ההגדרה יצוג הוגן מורחב - לכל קבוצה- L מגובשת, הוועדה כוללת לפחות L מועמדים **שאחד** מחברי הקבוצה תומך בהם, ואם עבור קבוצה L מגובשת יש לפחות L מועמדים מהוועדה שאחד מחברי הקבוצה תומך בהם אז זה גורר שהוועדה כוללת לפחות L מועמדים שנתמכים על ידי חבר כלשהו מהקבוצה וזו ההגדרה של יצוג הוגן יחסי. כלומר הראנו שמתוך שמתקיים יצוג הוגן מורחב שזה אומר שעבור כל קבוצה L מגובשת יש לפחות L מועמדים שאחד מחברי הקבוצה תומך בהם, מתוך כך מתקיים התנאי של יצוג הוגן יחסי שהוא: לכל קבוצה- L מגובשת, הוועדה כוללת לפחות L מועמדים, שכל אחד מהם נתמך ע"י חבר כלשהו מהקבוצה. שהרי אותו חבר שתומך בלפחות L מחברי הוועדה(יצוג הוגן מורחב) הוא הוא מקיים את התנאי שלפחות L מועמדים יתמכו על ידי חבר כלשהו מהקבוצה(יצוג הוגן יחסי).

נוכיח שאין גרירה בכיוון ההפוך באמצעות דוגמא נגדית:

$$K = 4, n = 4, n/k = 1$$

הצבעות: 1. א,ב,ג, 2. א,ב,ד, 3. ה,ו,ה,ו, 4. ה,ו,ה,ו.

יש 2 קבוצות 2-מגובשות:

(1) 1,2

(2) 3,4

הוועדה שנבחרה: ג,ד,הו

הוועדה מקיימת יצוג הוגן יחסי כי לכל קבוצה 2-מגובשת הוועדה כוללת לפחות 2 מועמדים שכל אחד מהם נתמך על ידי חבר כלשהו מהקבוצה. אבל אין פה יצוג הוגן מורחב כי עבור קבוצה (1) לא מתקיים שיש 2 מועמדים שאחד מחברי הקבוצה תומך בהם.

ג. לפי ההגדרה יצוג הוגן יחסי - לכל קבוצה- L מגובשת, הוועדה כוללת לפחות L מועמדים, שכל אחד מהם נתמך ע"י חבר כלשהו מהקבוצה. ההגדרה היא עבור קבוצה L מגובשת כלומר קבוצת אזרחים בגודל לפחות L מיכסות, התומכים בקבוצה כלשהי של L מועמדים, זה בהכרח גורר יצוג הוגן לקבוצות אחדות משום שיתכנו רק 2 אפשרויות:
1. הקבוצה היא L אחידה(מה שנכון לקבוצה L מגובשת נכון גם לקבוצה L אחידה כי קבוצה L אחידה מקיימת את התנאי של קבוצה L מגובשת ויותר מזה), במקרה כזה היצוג הוגן היחסי המדובר הוא בעצם יצוג הוגן לקבוצות אחדות, כי מהגדרת יצוג הוגן יחסי הוועדה כוללת לפחות L מועמדים, שכל אחד מהם נתמך ע"י חבר כלשהו מהקבוצה, אבל כשמדובר בקבוצה L אחידה מי שנתמך על ידי אחד נתמך על ידי כל השאר כי הם בוחרים יחד קבוצה זהה של L מועמדים ולכן מתקיימת ההגדרה של יצוג הוגן לקבוצות אחדות(לכל קבוצה- L אחידה,

הוועדה כוללת לפחות L מועמדים שחברי הקבוצה תומכים בהם.), כלומר מתוך שהקבוצה L מגובשת היא בעצם L אחידה(שמקיימת גם את התנאי של L מגובשת) ההגדרה יצוג הוגן יחסי עבור קבוצה זו גורר את יצוג הוגן לקבוצות אחדות כי התנאי של יצוג הוגן יחסי שתריך להתקיים רק עבור חבר כשלהו בקבוצה מגובשת צריך להתקיים עבור כל החברים בקבוצה אחידה וזה מקיים את התנאי ליצוג הוגן לקבוצות אחדות.
2. אם הקבוצה L מגובשת היא לא L אחידה, אז יצוג הוגן לקבוצות אחדות מתקיים באופן ריק.

נוכיח שאין גרירה בכיוון ההפוך באמצעות דוגמא נגדית:

$$k=3, n=12, n/k=4$$

ההצבעות:

1. א,ב. 2. א,ב. 3. א,ב. 4. א,ב. 5. א,ב. 6. א,ב. 7. א,ב.

8. א,ב. 9. ה,ז. 10. ה,ז. 11. ה,ח. 12. ה,ח.

יש 3 קבוצות הצבעות:

(1) 1,2,3,4,5,6,7,8 (קבוצה זו 2 אחידה)

(2) 9,10

(3) 11,12

הוועדה שנבחרה: א,ב,ט.

הוועדה מקיימת יצוג הוגן לקבוצות אחדות כי לכל קבוצה- L אחידה, הוועדה כוללת לפחות L מועמדים שחברי הקבוצה תומכים בהם.

עבור קבוצה (1) זה מתקיים באופן מלא הוועדה כוללת 2 מועמדים שחברי הקבוצה תומכים בהם, עבור קבוצות (2) ו(3) זה מתקיים באופן ריק כי קבוצות אלו לא עומדים במססה ולכן לא זכאיות ליצוג, אצלם מתקיים יצוג הוגן לקבוצות אחדות באופן ריק.

אבל לא מתקיים יצוג הוגן יחסי בגלל שעל פי הגדרת קבוצות L מגובשות

יש פה 2 קבוצות L מגובשות:

(1) 1,2,3,4,5,6,7,8 קבוצה זו 2 אחידה וגם 2 מגובשת

(2) 9,10,11,12 קבוצה זו 1-מגובשת.

אבל הוועדה לא מקיימת יצוג הוגן יחסי כי קיימת קבוצה 1 מגובשת שלא תומכת באף חבר בוועדה, כלומר לא מתקיים שלפחות מועמד 1 יתמך על ידי חבר כלשהו מהקבוצה.

הראינו שאין גרירה בכיוון ההפוך.